

Day 1



高校数学と Julia 言語

Google Colab と Julia で計算してみよう！

まずは Julia と友だちになる日

城北中学校・高等学校 中学 3 年・高校 1 年

夏期講習会 III 2026/8/24 ~ 8/28 担当：清水団

5 日間の学習予定 — テーマ「実験する高校数学」



1 Day 1 計算・基本文法 ← 今日はここ！

Julia と友だちになる

2 Day 2 整数問題

探す

3 Day 3 場合の数・組合せ

全部作る

4 Day 4 関数・グラフ・最大最小

描く

5 Day 5 確率・シミュレーション

試す

今日のゴール

Julia で計算できるようになる

for 文と if 文で「数を探せる」ようになる

Julia 言語とは



統計処理・科学技術計算・機械学習に強いプログラミング言語。数学との相性は抜群！



数式そのまま

2x のように数学と同じ記法で書ける



高速計算

複雑な計算も瞬時に実行できる



数学関数が標準装備

平方根・三角関数・対数もすぐ使える



美しいグラフ

関数のグラフを簡単に描画できる

Google Colab で Julia を使う



Google Colab = ブラウザだけで使えるプログラミング環境（インストール不要！）

STEP 1

メニュー → 「ランタイム」



STEP 2

「ランタイムのタイプを変更」



STEP 3

「Julia」を選択して保存

セルの実行：コードセルを選んで **Shift + Enter**（または ▶ ボタン）

分からなくなったら遠慮なく質問してください！

四則演算：まずは電卓として



```
15 + 7      # 足し算
22
15 * 7      # 掛け算
105
15 / 7      # 割り算
2.142857...
15 // 7     # 分数（有理数）
15//7
15 % 7      # 余り
1
15 ÷ 7      # 商（\div + tab）
2
```

% と ÷

余りと商。この2つが
今週ずっと大活躍します！

15//7

分数のまま計算できるのも
Julia の得意技

- 緑の行は実行結果。まずは全部自分で打って実行してみよう！

数学の定数・関数が標準装備



```
sqrt(2), √2    # 平方根 (\sqrt + tab)
π              # 円周率 (\pi + tab)
e              # ネイピア数 (\euler + tab)
sin(π/6)       # 三角関数
0.5            #
sind(30)       # 度数法バージョン
log(2, 8)      # 対数 log28
3.0            #
2^10           # べき乗
1024           #
```

$\sqrt{}$ π e

数学記号がそのまま入力
できるのが Julia の魅力

$\backslash$ + tab

バックスラッシュ + Tab で
数学記号に変換

- 電卓にはできない「記号のままの数学」ができる

計算チェック：手計算 vs Julia



展開の公式： $(2\sqrt{3} + 5)(\sqrt{3} - 1) = 1 + 3\sqrt{3}$ になるはず。Julia で検算！

```
(2sqrt(3) + 5) * (sqrt(3) - 1)    # 左辺
6.196152422706632
1 + 3sqrt(3)                      # 右辺
6.196152422706632
(2sqrt(3)+5)*(sqrt(3)-1) ≈ 1 + 3sqrt(3)  # ≈ は \approx+tab
true
```

- 手計算の結果を Julia でチェック → 検算の強い味方！

変数も使える： $x, y = 2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3}$ として $x + y = 4.0$ 、 $x * y = 1.0$ も一瞬で確認

範囲（レンジ）：数列を一気に扱う



```
1:100          # 1 から 100 までの整数
sum(1:100)      # 全部たす
5050
prod(1:10)      # 全部かける = 10!
3628800
collect(1:2:19) # 1 から 2 ずつ→奇数
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
```

5050

$1+2+\dots+100$
ガウス少年の計算が 1 行！

1:2:19

「始まり：きざみ：終わり」で
等差数列がつけれる

- 数列の和も積も 1 行で計算完了！

for 文 : 繰り返しの魔法



```
for i in 1:9
    println("7 × $i = $(7i)")
end
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
7 × 3 = 21
...
7 × 9 = 63
```

ポイント

- for 変数 in 範囲 ... end で繰り返し
- \$i で文字列の中に値を埋め込める
- **9 回でも 100 万回でも書く量は同じ !**

- 「繰り返し」はコンピュータの最も得意なこと

if 文 : 条件で分ける



```
n = 10
if n % 2 == 0
    println("$n は偶数 ")
else
    println("$n は奇数 ")
end
10 は偶数
```

使える条件

- == (等しい)
- <, > (大小比較)
- % (余り) で倍数判定
- && (かつ) , || (または)
- elseif で 3 つ以上にも分けられる

- 「余りで分類する」は整数問題の基本ワザ (明日大活躍!)

for + if = 「探す」 道具



1 ~ 1000 の中で 7 の倍数を全部表示してみよう！

```
for n in 1:1000
  if n % 7 == 0
    println(n)
  end
end
```

```
7 14 21 28 ... 994
```

```
count(n -> n % 7 == 0, 1:1000)
sum(n for n in 1:1000 if n % 7 == 0)
```

142 個

count で個数を一発カウント

71071

sum で合計も一発

- これが「実験する数学」の第一歩！

今日の演習問題



1 展開と計算

$(2\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 4)$ をそのまま計算 → 手で展開した結果と $\approx$ でチェックしよう

2 倍数を探そう

1 ~ 1000 の 3 の倍数の個数と合計を for 文・count・sum で求め、等差数列の和の公式と比較しよう

3 チャレンジ

3 の倍数かつ 5 の倍数の個数と合計は？（&& を使って 2 つの条件を組み合わせる）

4 余裕があれば

1 ~ 1000 で「7 の倍数だが 10 の倍数でない数」は何個？ 自分で条件を工夫してみよう

Julia で実験 → 手と頭で解く → チェック → ノートブックを保存して Google Classroom から提出

今日のまとめ



- **Google Colab** ブラウザだけで Julia が動く実験室
- **四則演算・数学関数** `sqrt`, π , `sin`, `log` ... 数学記号がそのまま使える
- **変数と範囲** 公式チェック、`1:100` と `sum`・`count`
- **for 文・if 文** 繰り返し + 条件分岐で「数を探す」

明日は整数問題。素数、完全数、そして未解決問題「コラッツ予想」に挑戦します！